

一、项目概述

1.1 项目名称

MatResearcher：面向固态电池材料的文献调研多智能体系统

1.2 参赛方向

AI for Research 赛道——方向三：材料科学文献驱动的科学发现智能体。项目完成"文献调研 Agent"设计，聚焦固态电池电解质材料领域，围绕材料组成-掺杂-工艺-性能构建结构化知识库，为文献调研报告生成与 Research Gap 识别提供数据基础。

1.3 方案概述

该方案围绕固态电池材料领域，构建了一个覆盖"科学问题理解→文献检索与筛选→PDF 全文解析→材料知识抽取→跨文献融合→Research Gap 识别→证据核验→结构化调研报告生成"自动化流程的文献调研多智能体系统。系统包含五个层次，即" workflow编排+多角色 Agent+专业工具+结构化知识库+证据核验"，由任务规划、文献检索、文献预筛、文献精筛、PDF 解析、知识抽取、跨文献知识融合、Research Gap 识别、证据核验、报告生成共 10 个角色 Agent 协同工作。文献数据以 Sciverse API 为主要来源，利用其语义检索与全文定位能力构建可审计的证据链；PDF 解析采用 MinerU 开源引擎。系统通过结构化知识库存储抽取的材料成分、结构、性能、工艺与模拟方法信息，支持实体规范化、单位统一、跨文献矛盾检测与知识融合。Research Gap 识别严格基于真实文献和结构化证据，每条 Gap 包含问题描述、支撑文献、证据缺失或冲突、新颖性、可操作性、可证伪假设和建议验证方法七个要素。

与普通搜索和通用 RAG 工具相比，我们项目方案的特点在于：多 Agent 分别处理整个流程中的不同环节，任务分解后专业化处理；知识先经结构化抽取与规范化，再做跨文献定量比较与矛盾检测；每条结论可逐条回溯到原文段落；通过证据库的缺失检测与冲突归纳得出研究缺口。

二、科学问题理解

2.1 科学问题与研究对象

2.1.1 研究对象

固态电池材料，重点聚焦固态电解质（硫化物、氧化物、聚合物及复合体系）的离子导电性、电化学稳定性、界面兼容性与机械性能。

2.1.2 核心科学问题

固态电池领域面临的关键科学挑战包括：（1）固态电解质室温离子导电率与电化学窗口之间的权衡关系尚不明确——硫化物体系（如 LiPS_4 ）导电率高但化学稳定性差，氧化物体系（如 LLZO）稳定性好但界面阻抗大；（2）锂金属负极界面枝晶生长机制与抑制策略存在多种矛盾假说；（3）不同工艺条件（球磨时间、烧结温度、压力等）对电解质性能的影响缺乏系统性归纳。这些科学问题的知识高度沉淀于文献之中，组分-结构-工艺-性能之间的关联大量以非结构化形式散落在大量的文献中，文献发表时间跨度大，数量多，知识面广，人工阅读的覆盖能力与文献规模已形成根本性落差。

2.1.3 文献调研面临的技术挑战

(1) 知识散落与异构性：材料性能数据以文字描述、表格、图片等多种形式分布在论文全文中，仅有摘要和元数据不足以支撑深度分析。

(2) 数值与单位不统一：离子导电率 (S/cm vs. mS/cm)、温度 (K vs. °C)、压力 (MPa vs. GPa) 等单位在不同文献中表述不一，直接影响跨文献定量比较。

(3) 矛盾结论普遍存在：同一材料体系的性能数值在不同文献中差异显著，可能源于制备工艺、测试条件或表征方法的差异，需要系统性的冲突检测与归因分析。

(4) Research Gap 隐蔽性强：有价值的 Gap 往往隐藏在跨文献的知识缺失中——某材料体系在某温度区间的性能数据空白、某工艺参数未被系统优化等，仅靠单篇文献阅读无法发现。

2.2 科学意义

(1) 对固态电池领域的意义：固态电池是下一代高能量密度储能技术的核心方向，但其材料研发仍高度依赖试错实验，研发周期长、成本高。通过构建能够自主调研文献、系统化整理知识、识别 Research Gap 的智能体系统，可加速领域知识整合，为实验设计提供明确的假设和验证方向，缩短"文献调研→假设生成→实验验证"的科研周期。

(2) 对 AI for Science 的意义：该项目探索的"多角色 Agent 协作+结构化知识库+证据核验"范式，不仅适用于固态电池材料，也可迁移至催化、热电、光伏等其他材料领域。系统对"文献事实→跨文献推论→待验证假设"的严格区分，为 AI 辅助科学发现的可信性提供了方法论保障。

(3) 对文献调研方法论的意义：传统文献调研依赖人工阅读与归纳，主观性强、覆盖面有限。本方案通过结构化知识抽取与跨文献融合，将定性化的文献阅读转化为可计算、可比较、可追溯的结构化知识网络，推动材料领域文献调研从"阅读理解"向"知识工程"范式转变。

三、技术方案与预期方法路线

3.1 技术方案

3.1.1 整体架构

系统采用"工作流编排+多角色 Agent+专业工具+结构化知识库+证据核验"的五层架构：

(1) 工作流编排层：基于 LangGraph 状态图的工作流引擎，管理 10 个 Agent 的调用顺序、数据流转与异常处理，支持条件分支（覆盖度核验未通过时回退重检，并设置最大重试次数）与循环重试。

(2) 多角色 Agent 层：10 个专业化 Agent 各司其职，通过结构化消息协议通信，每个 Agent 拥有独立的提示词模板、工具集和质量检查机制。

(3) 专业工具层：包括 Sciverse API 检索、MinerU PDF 解析、Embedding 模型、Reranker 模型、大语言模型、单位转换规则库等。

(4) 结构化知识库层：向量数据库 (Chroma, 语义检索) + 关系数据库 (SQLite, 结构化材料数据)，双库协同存储与检索。

(5) 证据核验层：每条抽取的知识、每条 Research Gap、报告中每个论断均关联原文定位 (doc_id + DOI、页码、段落)，由证据核验 Agent 进行反向验证。

3.1.2 角色-Agent 职责定义

Agent	职责	核心工具
任务规划 Agent	科学问题理解、任务拆解、检索策略生成	LLM、领域知识库
文献检索 Agent	多源语义检索、查询扩展	Sciverse API
LLM 预筛 Agent	候选文献相关/部分相关/不相关三分类，剔除不相关文献	LLM
文献筛选 Agent	DOI/标题去重、相关性精排、阈值过滤	Reranker、LLM
PDF 解析 Agent	全文结构化解析（版面/表格/公式），降级链兜底	MinerU、Sciverse
知识抽取 Agent	字段级抽取、实体识别、数据质量核验（三分法）	LLM、质量核验规则
跨文献知识融合 Agent	实体规范化、单位统一、知识存储、冲突检测	规则引擎、Chroma、SQLite
Research Gap 识别 Agent	缺失检测、矛盾归纳、Gap 生成与评分	融合知识库、LLM
证据核验 Agent	覆盖度核验、原文回溯、引用验证、事实核查	Sciverse 全文定位
报告生成 Agent	结构化报告组织、交叉引用、格式化	LLM、模板引擎

3.1.3 与普通搜索/通用 RAG 的核心区别

维度	普通搜索	通用 RAG	本方案
检索方式	关键词匹配	语义检索	语义检索 + 结构化过滤 + 多轮迭代
知识处理	返回文献列表	检索片段直接送入 LLM	全文解析→字段级抽取→结构化存储
跨文献能力	无	片段拼接，无融合	实体规范化 + 单位统一 + 定量比较 + 矛盾检测
Research Gap	人工判断	LLM 自由生成（易幻觉）	基于结构化证据库的缺失检测与冲突归纳
证据溯源	仅 DOI	检索片段	原文精确定位（doc_id + DOI + 页码 + 段落 + 原文片段）
可信性保障	无	无	证据核验 Agent 反向验证

3.2 预期方法路线

整个系统包含 12 个主步骤，与代码工作流（LangGraph 状态图）一一对应。其中 步骤 3 检索覆盖度核验内 置条件回退（未通过时细化检索策略并回退重检，并设置重检次数上限），步骤 7 知识抽取内嵌数据质量核 验（PASS/REVIEW/FAIL 三分法）。每步明确定义输入、处理方法和输出：

3.2.1 步骤 1：任务规划与检索策略生成

输入：用户用自然语言描述的研究方向或具体科学问题（如"硫化物固态电解质室温离子导电率的提升策略"）。

处理：任务规划 Agent 理解科学问题，将其拆解为检索子任务（按材料体系、性能指标、工艺类型等维度），并生成 Sciverse API 检索策略（关键词、语义查询、过滤条件）。

输出：结构化检索策略与子任务清单。

3.2.2 步骤 2：文献检索（Sciverse）

输入：检索策略。

处理：文献检索 Agent 调用 Sciverse API 执行语义检索，支持查询扩展与多轮迭代。

输出：候选文献列表（含元数据与全文证据片段）。

3.2.3 步骤 3：检索覆盖度核验

输入：候选文献列表、检索策略。

处理：证据核验 Agent 检查子任务覆盖度与年份分布；未通过且重试次数小于上限时，改进检索策略（补充语义查询、放宽年份范围）并经条件边回退至步骤 2 重新检索；通过后直接进入步骤 4。

输出：覆盖度判定（通过/未通过 + 问题清单）。

3.2.4 步骤 4：LLM 三分类预筛

输入：候选文献列表。

处理：文献预筛 Agent 对候选文献做相关/部分相关/不相关三分类，剔除不相关文献，降低后续 Reranker 精排的负载。

输出：精简后的候选文献集。

3.2.5 步骤 5：文献精筛（去重 + 重排序）

输入：预筛后的候选文献列表。

处理：文献精筛 Agent 基于 DOI/标题去重，使用 Reranker 模型对文献相关性评分，按阈值过滤，并将精筛文献元数据持久化至关系库。

输出：精筛文献列表（含相关性分数）。

3.2.6 步骤 6：PDF 全文解析

输入：精筛文献的 PDF 文件。

处理：PDF 解析 Agent 调用 MinerU 将 PDF 转为结构化内容（标题、段落、表格、图片描述）；解析失败时按"Sciverse /content 全文 → agentic-search 语义片段 → 摘要"三级降级链兜底。

输出：结构化文档对象。

3.2.7 步骤 7：知识抽取 + 知识质量核验

输入：结构化文档对象。

处理：知识抽取 Agent 使用 LLM 结合领域提示词模板，从全文中抽取材料成分（化学式）、结构（晶相、空间群）、性能（导电率、电化学窗口）、工艺（合成方法、烧结温度）、实验条件（温度、压力）和模拟方法（DFT、MD）；随后执行内嵌知识质量核验：L1 单记录规则（数值范围、材料体系电导率阈值、单位混淆检测）+ L2 跨记录规则（Arrhenius 温度依赖自洽、统计离群检测），输出 PASS（通过）/ REVIEW（需复核）/ FAIL（未通过）三分法判定并落盘 quality_report.json 中，REVIEW/FAIL 记录不参与下游融合。

输出：结构化知识记录（JSON 格式）+ 质量核验报告。

3.2.8 步骤 8：知识融合（归一化 + 存储 + 融合 + 冲突检测）

输入：通过质量核验的知识记录。

处理：跨文献知识融合 Agent 使用规则引擎将化学式标准化（如"Li7La3Zr2O12"→"Li7La3Zr2O12 (LLZO)"），将数值统一到标准单位（S/cm、K、MPa）；记录写入关系数据库（SQLite）与向量数据库（Chroma）；按材料体系聚合进行定量比较，并检测跨文献性能数值冲突与知识缺失。

输出：融合知识表 + 冲突清单 + 缺失清单。

3.2.9 步骤 9：Research Gap 生成与评分

输入：冲突清单、缺失清单、融合知识表。

处理：Research Gap 识别 Agent 结合 LLM 推理，将检测到的冲突与缺失归纳为结构化 Gap，每条 Gap 包含 7 个要素：问题描述、支撑文献、证据缺失或冲突、新颖性、可操作性、可证伪假设和建议验证方法；并从新颖性（与已有文献的重叠度）、可操作性（是否有明确的验证路径）、证据完整率（支撑文献数量与质量）三个维度评分排序。

输出：排序后的结构化 Research Gap 清单。

3.2.10 步骤 10：证据溯源核验

输入：Research Gap 清单及关联的知识记录。

处理：证据核验 Agent 通过 Sciverse API 全文定位功能，回溯每条 Gap 的支撑文献至原文段落，验证引用准确性与上下文一致性。

输出：核验通过/失败的标记与修正建议。

3.2.11 步骤 11：调研报告生成

输入：排序后的 Gap 清单、融合知识表、文献列表。

处理：报告生成 Agent 生成结构化调研报告，包含领域综述、知识汇总表、矛盾分析、Research Gap 清单（含交叉引用）和方法论说明。报告中严格区分"文献事实"（直接引用原文）、"跨文献推论"（基于多篇文献综合归纳）和"待验证假设"（Gap 对应的可证伪假设）。

输出：结构化调研报告（Markdown）。

3.2.12 步骤 12：最终事实核查

输入：生成的报告。

处理：证据核验 Agent 对报告中每个论断进行引用验证，确保每条事实均有文献支撑，输出待确认问题清单。

输出：带引用标注与可信度标记的最终报告。

3.2.13 各组件职责分配

组件	承担任务
大语言模型（LLM）	科学问题理解、任务拆解、LLM 三分类预筛、知识抽取提示、Gap 归纳推理、报告生成
Embedding 模型	文献语义向量化、知识库语义检索
Reranker 模型	文献相关性精排
MinerU	PDF 全文结构化解析（版面识别、表格提取、公式识别）
Sciverse API	文献语义检索、全文证据片段获取、原文定位
向量数据库（Chroma）	文献与知识记录的语义索引与检索
关系数据库（SQLite）	结构化材料数据存储与查询

质量核验规则程序	单位转换、化学式规范化、数据质量核验规则
工作流引擎（LangGraph）	Agent 调度、状态管理、条件回退、异常处理、数据流转

3.3 数据来源、依赖工具与运行流程

3.3.1 数据来源与工具一览

工具/数据	用途	开源/许可	外部依赖	复现影响
Sciverse API	文献语义检索、全文定位	API 服务（注册使用）	是	API 配额与可用性影响检索步骤复现
Sci-Base (HF)	论文全文数据（备选）	开放数据（待确认）	否	进阶备选，当前未使用
MinerU	PDF→结构化内容解析	开源 (AGPL-3.0)	否	可完全复现
Embedding 模型	语义向量化	开源 (MIT)	否	可完全复现
Reranker 模型	文献精排	开源 (MIT)	否	可完全复现
大语言模型	推理与生成	闭源/开源	取决于选型	闭源模型影响结果一致性
向量数据库（Chroma）	语义索引	开源 (Apache-2.0)	否	可完全复现
关系数据库（SQLite）	结构化数据存储	内置（公共领域）	否	可完全复现
工作流引擎（LangGraph）	Agent 调度	开源 (MIT)	否	可完全复现
Docker	环境容器化（初版方案）	开源 (Apache-2.0)	否	待构建验证
Python	开发语言	开源 (PSF License)	否	可完全复现

3.3.2 运行流程概述

- (1) 用户通过 Web 界面或 API 输入科学问题；
- (2) 任务规划 Agent 理解问题、拆解子任务并生成检索策略；
- (3) 文献检索 Agent 调用 Sciverse API 获取候选文献；
- (4) 覆盖度核验：不通过则细化检索策略回退重检（最多 2 次）；
- (5) 文献粗筛 Agent 三分类剔除不相关文献；
- (6) 文献精筛 Agent 去重、精排与过滤；
- (7) PDF 解析 Agent 调用 MinerU 解析全文；
- (8) 知识抽取 Agent 抽取结构化信息并执行数据质量核验（三分法）；
- (9) 融合 Agent 进行规范化、融合与冲突检测；
- (10) Research Gap Agent 生成并评分 Gap；

- (11) 证据核验 Agent 回溯验证；
- (12) 报告生成 Agent 输出结构化调研报告，经最终事实核查后交付。

全程结构化知识库持续更新，所有 Agent 操作记录构成可审计日志。

3.4 技术架构与自研设计

本系统基于 LangGraph 开源框架构建多 Agent 工作流：框架承担节点调度、状态传递与条件分支执行，文献检索、知识抽取、质量核验、证据溯源、报告生成等材料科学领域逻辑均为自研实现；配套选用 MinerU（PDF 解析）、Chroma（向量存储）、SQLite（结构化数据落盘）、Sciverse API（文献检索与原文段落定位）等开源组件与公开数据服务。关键模块设计如下：

3.4.1 关键模块设计

模块	通用能力/选型	自研设计
工作流编排	LangGraph 状态机（节点调度、状态传递、分支）	12 步材料调研专属管线 + 两个条件分支（步骤 3 覆盖度核验不通过回退重检、步骤 7 质量核验 REVIEW/FAIL 降级不进入融合）
数据质量保证	通用管线无物理一致性校验	规则引擎：材料体系阈值查表、单位混淆检测、Arrhenius 物理一致性、统计离群识别；REVIEW/FAIL 明细落盘 quality_report.json
证据链	RAG 片段引用（"引自某文献"）	locate_passage 原文段落级锚定（doc_id）+ 工程生成证据清单（非 LLM 输出）+ API 调用可审计记录
报告生成	LLM 直接写报告	三层置信度标记 [文献事实]/[跨文献推论]/[待验证假设]，明确区分"新知 vs 已知"
解析容错	单点解析（失败即中断）	PDF 三级降级链（MinerU 主解析→按 Sciverse /content 全文→摘要兜底）+ 断点缓存

3.4.2 自研设计

项目方案在 LangGraph 开源框架之上实现：采用了其多 Agent 调度与状态管理能力，领域相关逻辑全部自研。结合文献调研系统的实际运行情况，有三类问题需要专门设计才能解决，因此增加以下设计：

- (1) 数据质量核验：文献中的导电率数值存在单位混淆（S/cm vs mS/cm）、Arrhenius 行为异常、同体系数量级离群等系统性问题，通用 RAG 管线不做物理一致性检查，直接融合会将错误结论带入下游；
- (2) 证据溯源：科研结论必须可回溯到参考文献的原文段落，通用 RAG 的"引自某文献"粒度不足，本方案锚定到 doc_id + 原文段落，支撑逐条核验与"零虚假引用"红线；
- (3) 三层置信度标记：调研报告需明确区分文献已有结论与系统归纳的新假设，避免"将旧结论包装为新发现"，因此设置了三层置信度标记。

四、阶段性实验结果或可行性验证

4.1 可行性验证方案设计

以下为可行性验证方案设计，该方案已通过系统端到端运行实施验证（见 4.2 当前结果）：

4.1.1 验证目标

在固态电池电解质材料细分领域，验证多角色 Agent 方案在端到端文献调研流程上的有效性，重点考察调研结论的可信度与可追溯性。

4.1.2 实验领域

氧化物固态电解质 $\text{Li}_7\text{La}_3\text{Zr}_2\text{O}_{12}$ (LLZO) 体系的室温离子导电率提升策略。

4.1.3 对比方案

方案编号	检索方式	知识处理	Agent 架构
Baseline-1	关键词检索	LLM 直接摘要（无结构化抽取）	无（单次 LLM 调用）
Baseline-2	语义检索	LLM 直接摘要（无结构化抽取）	无（单次 LLM 调用）
Baseline-3	混合检索（关键词+语义）	LLM 直接摘要（无结构化抽取）	无（单次 LLM 调用）
Baseline-4	混合检索	普通 RAG（片段直接送 LLM）	单 Agent
Proposed	混合检索	结构化抽取 + 融合	多 Agent（10 角色）

注：Baseline-1~4 为 evaluate 模块（scripts/evaluate.py，matresearcher evaluate 命令）内置的对比基线，当前以模拟实现跑通对比框架；完整基线真实运行与结果对比列为复赛前完善项。

4.1.4 评估指标

指标类别	具体指标	评估方法
检索覆盖	候选规模、覆盖度核验通过率、回退次数	步骤3 覆盖度核验自动判定（本次 205 篇候选、0 次回退即通过）；与 4 条检索基线对比
知识抽取质量	三分法 PASS/REVIEW/FAIL 比例、规则命中明细	质量核验规则引擎自动评估（L1 单记录：数值范围、材料体系阈值、单位混淆；L2 跨记录：Arrhenius 温度依赖自洽、统计离群），产出 quality_report.json（本次 105/6/2）
数值与单位	数值范围越界、单位混淆检出	材料体系阈值查表 + 单位混淆检测自动比对（如 mV/V 混淆自动提示）
证据定位	支撑文献溯源率、核验分数	Sciverse locate_passage 回溯到原文段落（doc_id 级锚定，本次 16/16、核验分 0.70~0.97）
Research Gap	7 要素完整率、评分、证据完整率	结构化 Gap 评分（本次 0.740~0.798）+ 支撑文献证据完整率；专家盲评为复赛阶段
系统效率	报告生成时间、API 调用成本	自动记录（token_usage.json，本次约 49 万 token）

4.1.5 评估数据集构建

评估数据构建（自动化优先）：当前阶段不依赖人工标注，评估数据全部由系统自动化产出：① 规则门禁：质量核验规则引擎（L1 单记录：数值范围、材料体系阈值、单位混淆；L2 跨记录：Arrhenius 温度依赖自洽、统计离群）对全部抽取记录自动判定三分法并产出 quality_report.json，零人工成本、完全可复现；② 基线对比：evaluate 模块将系统与关键词检索、语义检索、混合检索、RAG 单 Agent 四条基线在 Gap 识别数量、冲突检出、耗时、报告长度等维度自动对比；③ 证据可追溯：locate_passage 将每条支撑文献回溯至原文段落并给出核验分数，作为引用可信度的客观依据。规则引擎自身正确性由 39 项零 token 冒烟测试保障。评

估数据（质量核验明细、结构化知识库记录）为自动化产出，随脚本一并开源，如需人工标注集可由第三方自行补充。

4.2 当前结果（系统已端到端运行验证通过）

4.2.1 系统实现状态

系统已完成开发并通过端到端运行验证：12 步管线（含 步骤 3 覆盖度核验条件回退与 步骤 7 数据质量核验三分法）、10 个角色 Agent、LangGraph 状态机 workflow 全部落地，真实调用 Sciverse API（检索与全文定位）、MiniMax-M3 大模型（推理与生成）、MinerU（PDF 解析），零 mock 数据。以下为 2026-08-15 在 "Li7La3Zr2O12 (LLZO) 固态电解质离子导电率" 研究问题上的完整运行实录。

4.2.2 端到端运行结果

阶段	结果
步骤 1 任务规划与检索策略	结构化科学问题 → 检索策略 + 子任务清单（4 个子任务按材料/性能/工艺维度分解）
步骤 2-3 文献检索与覆盖度核验	Sciverse 多轮检索 270 条 → 去重后 205 篇候选；覆盖度核验 通过
步骤 4-5 文献预筛与精筛	LLM 三分类预筛（相关 192 + 部分相关 9，剔除 4 篇不相关）→ Reranker 精筛 25 篇，剔除 2 篇无全文内容后保留 23 篇（8 篇核心 + 15 篇辅助）
步骤 6 PDF 全文解析	MinerU 主解析 + Sciverse 全文片段/摘要三级降级链，23/23 篇解析成功（100%）
步骤 7 知识抽取 + 数据质量核验（8 deep + 15 light，4 并发）	113 条结构化知识记录（组成、导电率、温度、工艺、关键结论）；105 PASS + 6 REVIEW + 2 FAIL，全部落盘 quality_report.json
步骤 8 知识融合与存储	105 条 PASS 记录入向量库 + 关系库，融合为 56 种材料；检出 2 条跨文献冲突 + 4 条知识缺失
步骤 9 研究缺口识别与评分	LLM 生成 4 个结构化 Gap（7 要素完整），评分 0.740 ~ 0.798
步骤 10 证据溯源核验	16/16 支撑文献可回溯至原文段落（doc_id 级锚定，核验分数 0.70~0.97），0 条降级
步骤 11-12 报告生成与事实核查	输出：调研报告 survey_report.md（约 2.98 万字符）+ 证据清单（约 0.49 万字符），全程无超时

4.2.3 数据质量核验（三分法 + 四层规则）

质量核验将传统 verified/anomaly 二分升级为 PASS / REVIEW / FAIL 三分法，并构建 "L1 单记录硬规则 + L2 跨记录统计" 两层校验，全部判定落盘为可审计的 quality_report.json：

规则	内容	判定
R1 数值范围	导电率 [1e-10, 1.0] S/cm；温度 [0, 3000] K；电化学窗口 [0, 10] V	FAIL
R5 材料体系阈值	氧化物/硫化物/卤化物/聚合物/硼氢化物五族导电率合理窗口查表	REVIEW/FAIL
R6 单位混淆检测	数值重标定 ($\times 10^{\pm 10^3}$) 后落入体系窗口 → 提示 S/cm ↔ mS/cm、V ↔ mV 混淆（只提示不静默修正）	REVIEW
R9 Arrhenius 校验	同一材料 ≥ 4 条（温度，导电率）配对且跨度 > 50 K 时拟合 $\ln(\sigma)$ -	REVIEW

	1/T, Ea 与单点残差合理性校验	
R10 统计离群	同族 ≥ 5 条导电率, log10 空间 median+MAD, 偏离 $>\max(3\times M$ AD, 1.5) 个数量级	REVIEW

本次运行中 6 条 REVIEW 均由 L2 跨记录统计规则触发, 全部符合物理预期: In 掺杂 LLZO 薄膜 ($9.6e-6$ S/cm)、未掺杂 LLZO 薄膜 ($4.2e-6$ S/cm)、 Li_3BO_3 ($2.0e-6$ S/cm) 与非晶 Ga-LLZO ($1e-7$ S/cm) 相对 oxide 族中位数 $3.6e-4$ S/cm 偏离 1.6~3.6 个数量级 (统计离群检测), 与"薄膜形态/本征低导电率材料"的领域共识一致; 2 条 FAIL 因未抽取到数值数据 (No numeric data extracted) 被剔除。REVIEW/FAIL 记录不参与下游融合, 从源头保证融合与 Gap 识别的数据可信度。

4.2.4 Research Gap 识别结果

系统从 2 条冲突 + 4 条缺失出发, 结合融合知识库由 LLM 生成 4 个结构化 Research Gap, 每条均包含问题描述、支撑文献、证据缺失或冲突、新颖性、可操作性、可证伪假设、建议验证方法 7 个要素, 且支撑文献均可回溯至原文:

Gap	核心问题	可证伪假设 (节选)	评分	支撑文献
Gap 1	LLZO 室温电导率跨近两个数量级 ($1.9e-5 \sim 1.49e-3$ S/cm), 缺乏受控变量分解实验 (跨研究比较混淆多个变量)	若 Li 过量是主导变量, 单组分 LLZO 将 Li 过量 0% $\rightarrow$ 15% 时电导率变化应 $>5\times$; 若致密化主导, 匹配相对密度 $>97\%$ 时变化应 $<30\%$	0.798	5 篇
Gap 2	缺乏 DFT/MD 模拟系统解释相似掺杂剂下电导率差异 (B 掺 $1.04e-3$ vs 多掺 $1.0e-4 \sim 6.14e-4$ S/cm)	掺杂 LLZO 超晶胞最快 Li 跳跃迁移势垒 Ea 与室温电导率逆相关: B 掺 LLZO 计算 $E_a \leq 0.25$ eV, 薄膜 Al-LLZO $E_a \geq 0.40$ eV	0.795	4 篇
Gap 3	LLZNO 单研究内电导率差异 ($\sim 2.9\times$) 未分解为体相/晶界贡献, EIS 晶界弧去卷积未在两种工艺变体上同时报告	若晶界电阻主导, 砂磨亚微米粉 LLZNO 的 R_{gb} 应比常规烧结压片小至少 $3\times$; 若体相主导, 则 R_{bulk} 差异跟踪电导率差距	0.785	3 篇
Gap 4	$Li_{6.25}Ga_{0.25}La_3Zr_2O_{12}$ 缺乏 1~500 MPa (电芯堆叠相关) 压力依赖电导率数据	单轴压力 1 $\rightarrow$ 100 MPa 时室温电导率应提升至少 $2\times$, 若晶界接触电阻为速率限制, 大部分增益应发生在 50 MPa 以下	0.740	4 篇

4.2.5 证据链逐条可追溯

每条 Gap 结论均通过 locate_passage 回溯至原文段落 (doc_id 级锚定, 即 Sciverse API 返回的文献库内部 ID 为锚点), 证据清单由工程层自动渲染 (见附录 A 完整版)。以下为真实运行中 4 个 Gap 共 16 条支撑文献的核验结果节选 (全部 ☒ 已核验, 0 条不可追溯):

Gap	结论主张 (节选)	支撑文献	溯源锚点 (doc_id)	核验分数
Gap 1	Ga/Al/Nb 共掺 LLZO 在氧气气氛烧结下实现高性能 (298 K 达 1.49×10^{-3} S/cm)	Doped superior garnet electrolyte toward all-solid-state batteries	208562790b0d95c6	0.97
Gap 2	Al 取代 LLZO 在压力烧结下 298	Experimental and theoretical study on enha	e7cfbc9bf2974ad6	0.81

	K 达 1.184×10^{-4} S/cm，与理论计算结合	nced electrochemistry of Al substitution LLZO		
Gap 3	LLZNO 经砂磨粉碎（1000 rpm×2 h）后烧结，粉体工艺直接影响电导率	Submicron-sized Nb-doped lithium garnet for high ionic conductivity	aefacddc8b08a5bf	0.89
Gap 4	LLZO 陶瓷微结构与 LLZO/Li 界面化学共同决定电导率与稳定性	Critical current density limitation of LLZO solid electrolyte	fb5bb86eec9a5baa	0.91

溯源统计：共 16 条支撑文献，16 条已回溯到原文，0 条不可追溯。

4.2.6 三类置信度标记（报告输出约束）

系统在调研报告中使用时三层置信度标记区分"新知 vs 已知"，避免将已有的文献结论作为新的发现：

置信度标记	含义	与"新知/已知"的对应	溯源要求
[文献事实]	单篇文献直接陈述的结论	已知（文献已有结论）	必须锚定到该文献原文段落
[跨文献推论]	基于多篇文献综合归纳的趋势	已知 → 新知的过渡	必须列出全部支撑文献，供人工核验
[待验证假设]	系统基于冲突/缺失生成的 Gap 假设	新知（待实验验证）	给出可证伪假设与建议验证方法，明确标注未验证

系统中设置调研报告按三段式结构输出——材料-性能数据段整段标注 [文献事实]（每条数据可经附录 A 溯源锚点逐条回溯至原文段落）、跨文献交叉对比段标注 [跨文献推论]（列出全部支撑文献，本次 run 共 23 篇）、研究缺口段标注 [待验证假设]（含可证伪假设与建议验证方法）。步骤 12 事实核查会强制校验三类标记必须出现在报告中，缺失即记入问题清单；正文扫描到缺少文献引用的精确数值时，强制要求标注来源或降级为 [跨文献推论]。

4.2.7 可审计证据链与系统真实输出样例

- （1）可审计证据链：每次运行自动落盘 10 个 Agent 的独立运行日志、quality_report.json（质量核验原始记录）与证据溯源清单（附录 A），Sciverse API 调用记录（检索查询、返回文献、locate_passage 锚点）一并留存，供复核。
- （2）系统真实输出样例：报告生成 Agent 以 survey_report.md，含 Research Gap 清单、文献交叉引用、证据链；通过工程层自动生成证据清单并附于报告末尾保证每条结论可回溯至原文段落。

4.3 进阶规划：构效关系发现

4.3.1 现状与进阶目标

当前阶段，材料科学文献调研 Agent 系统可实现文献调研的全流程（文献检索→筛选→PDF 解析→知识抽取→质量核验→Gap 识别→报告生成，详见 4.2），产出了覆盖 56 种材料的 105 条结构化知识记录（材料组成-掺杂元素-工艺条件-离子导电率-温度），并在质量核验中自动得到一条构效关系种子证据：In 掺杂 LLZO 薄膜的电导率显著低于 oxide 族记录中位数，与"掺杂稳定立方相、提升锂空位浓度"的领域共识一致。在此基础上，进阶目标是在结构化知识库之上补充"构效关系发现"环节：构建"组成/工艺 → 性能"的定量关联，挖掘掺杂优化规律，输出可证伪的掺杂优化假设，为实验设计提供方向。

4.3.2 系统进阶优化

围绕上述目标，后续拟补充以下环节。掺杂元素种类、含量与工艺条件的组合空间巨大，而现有知识库数据相对稀疏，难以穷举验证或直接外推，需以主动搜索的方式探索：

- (1) 构效关系定量分析：在知识库的性能字段与组成/工艺特征之间建立定量关联，识别对性能影响显著的因素；
- (2) 掺杂优化假设生成：结合领域先验与数据规律，生成可证伪的候选掺杂配方假设；
- (3) 假设验证：通过文献证据回溯（locate_passage）与公开材料数据库（Materials Project 等）交叉核验假设，输出带证据链的优化建议。

五、复现与开放计划

5.1 复现方式

- (1) 环境复现：提供初版 Dockerfile 与 docker-compose.yml 作为容器化部署方案（基础镜像 python:3.11-slim, pip 安装项目依赖并挂载 data/.env）；当前基准运行环境为本地 Python 3.13 虚拟环境（Python ≥3.11 均可运行，pyproject.toml 已声明），容器镜像构建与一键部署的完整验证，以及镜像版本与实际运行环境（Python 3.13）的对齐，列为复赛前完善项。
- (2) 数据复现：文献检索通过 Sciverse API 复现，调用参数（检索查询、top_k、rerank 设置）与查询记录全部保存在运行日志中，支持回放核验；离线备选方案（进阶）：开源语料 Sci-Base（Hugging Face: opendatalab/Sci-Base）可用于构建本地检索库实现完全离线复现，列为复赛前完善项。
- (3) 模型复现：Embedding 使用开源模型 BAAI/bge-m3、Reranker 使用开源模型 BAAI/bge-reranker-v2-m3（均基于 sentence-transformers，模型名通过环境变量可配、默认值锁定版本）；LLM 推理当前使用闭源 MiniMax-M3，提供开源模型（如 Qwen2.5）本地部署方案作为替代。
- (4) 流程复现：工作流以 YAML 配置（config/workflow.yaml）定义 Agent 调用顺序、超参数与并发设置，提示词模板独立存放于 config/prompts/，可完全复现执行流程。
- (5) 评估复现：评估脚本（scripts/evaluate.py, matresearcher evaluate 命令）与质量核验规则引擎一同开源，支持第三方对检索覆盖、知识抽取质量、证据溯源率等维度独立验证；评估数据（质量核验明细、结构化知识库记录等自动化产出）随脚本一并开源，第三方可在此基础上自行补充人工标注集。

5.2 开源计划

- (1) 开源范围：Agent 框架代码、 workflow 配置、提示词模板、评估脚本、质量核验规则、示例报告。
- (2) 开源边界：Sciverse API 的调用凭证不开源；团队私有数据与内部工具不开源。
- (3) 开源时间：初赛阶段开源核心框架代码与配置文件；复赛阶段开源完整代码与评估数据集（自动化产出的质量核验明细与知识库记录）。
- (4) 开源协议：Apache-2.0。
- (5) 代码仓库：<https://github.com/MaomaoNnnnll/matresearcher.git>

5.3 依赖、数据来源与合规披露

5.3.1 开源依赖

MinerU (AGPL-3.0): PDF 解析引擎 (独立安装的外部工具, 注意 AGPL 对衍生作品的要求)。

LangGraph (MIT): 工作流引擎。

sentence-transformers (Apache-2.0): Embedding 与 Reranker 模型加载与推理。

BAAI/bge-m3 (MIT): Embedding 模型。

BAAI/bge-reranker-v2-m3 (MIT): Reranker 模型。

ChromaDB (Apache-2.0): 向量数据库 (当前实现, 生产环境可替换为 Milvus/Qdrant)。

SQLite (内置, 公共领域) + SQLAlchemy (MIT): 关系数据库 (当前实现, 可平滑迁移 PostgreSQL)。

OpenAI SDK (Apache-2.0)、httpx (BSD-3-Clause): LLM 与 Sciverse API 调用客户端。

5.3.2 商业服务与闭源模型

Sciverse API: 文献检索与全文定位服务, 需注册获取 API Key。API 配额与可用性直接影响检索步骤的复现性; 替代方案为补充 Sci-Base 本地数据自行构建检索管线 (进阶方案)。

闭源大语言模型: 当前实现使用 MiniMax-M3 (OpenAI 兼容 API), 用于任务规划、知识抽取、Gap 归纳与报告生成。闭源模型的输出具有随机性, 可能影响结果一致性; 替代方案为使用开源 LLM (如 Qwen2.5-72B) 本地部署, 但推理能力可能有差异。

5.3.3 外部数据来源

Sciverse API: 4.66 亿条学术元数据、2800 万+全文证据片段。

Sci-Base (Hugging Face: opendatalab/Sci-Base): 2500 万+篇论文全文数据 (进阶方案, 当前未调用)。

Materials Project: 材料结构与性能数据库 (进阶方案, 计划用于构效关系交叉验证, 当前未调用)。

5.3.4 合规说明

Sciverse API 使用遵守其服务条款与速率限制。

论文全文解析与存储遵守版权法与各出版商政策, 仅用于学术研究。

抽取结果与标注数据不包含论文全文, 仅包含元数据与结构化知识记录。

六、团队介绍

6.1 成员背景

牛萍萍, 目前就职于平安科技 (上海) 有限公司, 主要做基于保险业务领域的算法工作。研究生就读于复旦大学数学学院计算数学专业, 本科就读于武汉大学数学与统计学院应用数学专业。专业领域是基于机器学习算法来解决保险场景的业务问题。

6.2 团队分工

本方案由 1 名成员独立完成, 按职能模块划分职责如下:

- (1) 系统架构与算法设计: LangGraph 多 Agent 工作流与覆盖度回退机制设计;

- (2) 数据管线实现：文献检索（Sciverse API）、PDF 解析（MinerU fallback 链）、知识抽取与结构化入库；
- (3) 质量保障：数据质量核验（L1 三分法 + L2 Arrhenius 跨记录校验）、证据溯源（locate_passage 原文回溯）；
- (4) 成果产出：Research Gap 识别（7 要素结构）、调研报告生成（三类标记体系）；
- (5) 进阶规划：构效关系发现和系统改进。

6.3 团队成果

在校期间曾获国家奖学金，多次荣获优秀学业奖学金和冠名奖学金，甲等奖学金等。